IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES

(FST)

Quatrième année

RAPPORT

Sur le TD3

COURS

Gestion de Projet

Professeur

Ismael SAINT AMOUR

PRÉPARÉ PAR

Peterson CHERY

SEMESTRE

I

Le 30/03/2026

Partie 1 – Création et gestion des groupes

1. **Créez les 5 groupes correspondant aux départements.**

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo addgroup product owner
[sudo] password for peter_graphic:
fatal: addgroup with two arguments is an unspecified operatior
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo addgroup po
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `po' (GID 1001) ...
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo addgroup developpeur
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `developpeur' (GID 1002) ...
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo addgroup ux/designer
err: To avoid problems, the username must not start with a
            dash, plus sign, or tilde, and it must not contair
            following: colon, comma, slash, or any whitespace
            including spaces, tabs, and newlines.
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo addgroup uxdesigner
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `uxdesigner' (GID 1003) ...
peter_graphic@ubuntu-server:~$ basededonnee
basededonnee: command not found
peter_graphic@ubuntu-server:~$ backend
backend: command not found
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo addgroup basededonnee
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `basededonnee' (GID 1004) ...
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo addgroup marketing
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `marketing' (GID 1005) ...
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

2. **Vérifiez qu'ils ont bien été enregistrés sur le système.**

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ cat /etc/group | grep -E "prod
developpeur:x:1002:
uxdesigner:x:1003:
basededonnee:x:1004:
marketing:x:1005:
productowner:x:1006:
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

Partie 2 – Création des utilisateurs

1. **Créez 50 utilisateurs (5 par groupe).**

```
info: Adding user `marketing9' ...
info: Selecting UID from range 1000 to 59999 ...

info: Adding new user `marketing9' (1049) with group `marketing (1005)' ...
info: Creating home directory `/home/marketing9' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for marketing9
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: veve
        Room Number []: 2455
        Work Phone []: 345
        Home Phone []: 53
        Other []: 42
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `marketing9' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `marketing9' to group `users' ...
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo adduser marketing10 --ingroup marketing
info: Adding user `marketing10' ...
info: Selecting UID from range 1000 to 59999 ...

info: Adding new user `marketing10' (1050) with group `marketing (1005)' ...
info: Creating home directory `/home/marketing10' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for marketing10
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: soso
        Room Number []: 134
        Work Phone []: 24
        Home Phone []: 34
        Other []: 3432
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `marketing10' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `marketing10' to group `users' ...
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

2. Affectez chaque utilisateur à son groupe principal.

```
fatal: The user `productowner6' already exists.
fatal: The user `productowner7' already exists.
fatal: The user `productowner8' already exists.
fatal: The user `productowner9' already exists.
fatal: The user `productowner10' already exists.
peter_graphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..10}; do sudo adduser developpeur$i --ingroup developpeur; done
fatal: The user `developpeur1' already exists.
fatal: The user `developpeur2' already exists.
fatal: The user `developpeur3' already exists.
fatal: The user `developpeur4' already exists.
fatal: The user `developpeur5' already exists.
fatal: The user `developpeur6' already exists.
fatal: The user `developpeur7' already exists.
fatal: The user `developpeur8' already exists.
fatal: The user `developpeur9' already exists.
fatal: The user `developpeur10' already exists.
peter_graphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..10}; do sudo adduser uxdesigner$i --ingroup uxdesigner; done
fatal: The user `uxdesigner1' already exists.
fatal: The user `uxdesigner2' already exists.
fatal: The user `uxdesigner3' already exists.
fatal: The user `uxdesigner4' already exists.
fatal: The user `uxdesigner5' already exists.
fatal: The user `uxdesigner6' already exists.
fatal: The user `uxdesigner7' already exists.
fatal: The user `uxdesigner8' already exists.
fatal: The user `uxdesigner9' already exists.
fatal: The user `uxdesigner10' already exists.
peter_graphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..10}; do sudo adduser basededonnee$i --ingroup basededonnee; done
fatal: The user `basededonnee1' already exists.
fatal: The user `basededonnee2' already exists.
fatal: The user `basededonnee3' already exists.
fatal: The user `basededonnee4' already exists.
fatal: The user `basededonnee5' already exists.
fatal: The user `basededonnee6' already exists.
fatal: The user `basededonnee7' already exists.
fatal: The user `basededonnee8' already exists.
fatal: The user `basededonnee9' already exists.
fatal: The user `basededonnee10' already exists.
peter_graphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..10}; do sudo adduser marketing$i --ingroup marketing; done
fatal: The user `marketing1' already exists.
```

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..10}; do sudo adduser basededonnee$i --ingroup basededonnee; done
fatal: The user `basededonnee1' already exists.
fatal: The user `basededonnee2' already exists.
fatal: The user `basededonnee3' already exists.
fatal: The user `basededonnee4' already exists.
fatal: The user `basededonnee5' already exists.
fatal: The user `basededonnee6' already exists.
fatal: The user `basededonnee7' already exists.
fatal: The user `basededonnee8' already exists.
fatal: The user `basededonnee9' already exists.
fatal: The user `basededonnee10' already exists.
peter_graphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..10}; do sudo adduser marketing$i --ingroup marketing; done
fatal: The user `marketing1' already exists.
fatal: The user `marketing2' already exists.
fatal: The user `marketing3' already exists.
fatal: The user `marketing4' already exists.
fatal: The user `marketing5' already exists.
fatal: The user `marketing6' already exists.
fatal: The user `marketing7' already exists.
fatal: The user `marketing8' already exists.
fatal: The user `marketing9' already exists.
fatal: The user `marketing10' already exists.
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

3. **Vérifiez que chaque utilisateur a un répertoire personnel.**

```
developpeur1:x:1011:1002:koi,111133,34,32,3444:/home/developpeur1:/bin/bash
developpeur2:x:1012:1002:mom,433,321,324,34:/home/developpeur2:/bin/bash
developpeur3:x:1013:1002:zidor,324,45,5553,13:/home/developpeur3:/bin/bash
developpeur4:x:1014:1002:fednel,344,34,342,3:/home/developpeur4:/bin/bash
developpeur5:x:1015:1002:fred,1222,3444,45,45:/home/developpeur5:/bin/bash
developpeur6:x:1016:1002:christophe,344,454,56,34:/home/developpeur6:/bin/bash
developpeur7:x:1017:1002:badio,345,433333334,455,4543:/home/developpeur7:/bin/bash
developpeur8:x:1018:1002:robaldo,344,355,454,454:/home/developpeur8:/bin/bash
developpeur9:x:1019:1002:kita,34,343,123,123:/home/developpeur9:/bin/bash
developpeur10:x:1020:1002:nana,344,45,65,432:/home/developpeur10:/bin/bash
uxdesigner1:x:1021:1003:lala,255,4,566,234:/home/uxdesigner1:/bin/bash
uxdesigner2:x:1022:1003:lolo,4524,413,45,355:/home/uxdesigner2:/bin/bash
uxdesigner3:x:1023:1003:kiki,3444,245,45,54:/home/uxdesigner3:/bin/bash
uxdesigner4:x:1024:1003:frere,3213,23444,453,3213:/home/uxdesigner4:/bin/bash
uxdesigner5:x:1025:1003:fefe,24444,454,43,324:/home/uxdesigner5:/bin/bash
uxdesigner6:x:1026:1003:loulou,252,343,454,6555:/home/uxdesigner6:/bin/bash
uxdesigner7:x:1027:1003:koute,312,132,321,123:/home/uxdesigner7:/bin/bash
uxdesigner8:x:1028:1003:meme,123,3123,343,32:/home/uxdesigner8:/bin/bash
uxdesigner9:x:1029:1003:dou,213,43,245,5:/home/uxdesigner9:/bin/bash
uxdesigner10:x:1030:1003:nini,432,454,563,42:/home/uxdesigner10:/bin/bash
basededonnee1:x:1031:1004:wewe,34,32432,542,423:/home/basededonnee1:/bin/bash
basededonnee2:x:1032:1004:kou,322,134,132,343:/home/basededonnee2:/bin/bash
basededonnee3:x:1033:1004:youyou,344,454,3555,433:/home/basededonnee3:/bin/bash
basededonnee4:x:1034:1004:titi,344,245,435,4355:/home/basededonnee4:/bin/bash
basededonnee5:x:1035:1004:lele,111132,455,45,432:/home/basededonnee5:/bin/bash
basededonnee6:x:1036:1004:rere,242,432,234,324:/home/basededonnee6:/bin/bash
basededonnee7:x:1037:1004:tata,343,245,45,45:/home/basededonnee7:/bin/bash
basededonnee8:x:1038:1004:oo,24,43,234,432:/home/basededonnee8:/bin/bash
basededonnee9:x:1039:1004:francois,34,4255,55553,43:/home/basededonnee9:/bin/bash
basededonnee10:x:1040:1004:dada,45,243,425,45:/home/basededonnee10:/bin/bash
marketing1:x:1041:1005:nono,324,45,345,55553:/home/marketing1:/bin/bash
marketing2:x:1042:1005:jojo,243,42,3,42:/home/marketing2:/bin/bash
marketing3:x:1043:1005:jiji,341,234,234,234:/home/marketing3:/bin/bash
marketing4:x:1044:1005:juju,43,24,454,45:/home/marketing4:/bin/bash
marketing5:x:1045:1005:jeje,3433,455,555534,43:/home/marketing5:/bin/bash
marketing6:x:1046:1005:gege,43,25,454,45:/home/marketing6:/bin/bash
marketing7:x:1047:1005:gogo,411,24,5421,444444:/home/marketing7:/bin/bash
marketing8:x:1048:1005:rere,134,341,233,344:/home/marketing8:/bin/bash
marketing9:x:1049:1005:veve,2455,345,53,42:/home/marketing9:/bin/bash
marketing10:x:1050:1005:soso,134,24,34,3432:/home/marketing10:/bin/bash
peter_graphic@ubuntu-server:~$ _
```

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ id productowner5
uid=1005(productowner5) gid=1006(productowner) groups=1006(productowner),100(users)
peter_graphic@ubuntu-server:~$ id developpeur5
uid=1015(developpeur5) gid=1002(developpeur) groups=1002(developpeur),100(users)
peter_graphic@ubuntu-server:~$ id marketing8
uid=1048(marketing8) gid=1005(marketing) groups=1005(marketing),100(users)
peter_graphic@ubuntu-server:~$ id basededonnee10
uid=1040(basededonnee10) gid=1004(basededonnee) groups=1004(basededonnee),100(users)
peter_graphic@ubuntu-server:~$ id uxdesigner2
uid=1022(uxdesigner2) gid=1003(uxdesigner) groups=1003(uxdesigner),100(users)
peter_graphic@ubuntu-server:~$ _
```

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ getent group uxdesigner
uxdesigner:x:1003:
peter_graphic@ubuntu-server:~$ getent group marketing
marketing:x:1005:
peter_graphic@ubuntu-server:~$ getent group basededonnee
basededonnee:x:1004:
peter_graphic@ubuntu-server:~$ getent group developpeur
developpeur:x:1002:
peter_graphic@ubuntu-server:~$ getent group productowner
productowner:x:1006:
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

Partie 3 – Gestion des mots de passe

1. **Attribuez un mot de passe initial à chaque utilisateur.**

```
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd productowner2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd developpeur1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd developpeur2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd uxdesigneer1
passwd: user 'uxdesigneer1' does not exist
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd uxdesigner1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd uxdesigner2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd marketing1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd marketing2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd basededonnee1
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd basededonnee2
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

2. **Forcez le changement du mot de passe lors de la première connexion.**

```
raphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..5}; do echo "productowner$
raphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd --expire productowner1
 password changed.
raphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd --expire basededonnee1
 password changed.
raphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd --expire marketing1
 password changed.
raphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd --expire uxdesigner1
 password changed.
raphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd --expire developpeur1
 password changed.
raphic@ubuntu-server:~$ _
```

```
File  Machine  View  Input  Devices  Help
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd --expire developpeur1
passwd: password changed.
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chage -1 developpeur7
chage: invalid option -- '1'
Usage: chage [options] LOGIN

Options:
  -d, --lastday LAST_DAY        set date of last password change to LAST_DAY
  -E, --expiredate EXPIRE_DATE  set account expiration date to EXPIRE_DATE
  -h, --help                    display this help message and exit
  -i, --iso8601                 use YYYY-MM-DD when printing dates
  -I, --inactive INACTIVE       set password inactive after expiration
                                to INACTIVE
  -l, --list                    show account aging information
  -m, --mindays MIN_DAYS        set minimum number of days before password
                                change to MIN_DAYS
  -M, --maxdays MAX_DAYS        set maximum number of days before password
                                change to MAX_DAYS
  -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into
  -W, --warndays WARN_DAYS      set expiration warning days to WARN_DAYS

peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chage -1 marketing10
chage: invalid option -- '1'
Usage: chage [options] LOGIN

Options:
  -d, --lastday LAST_DAY        set date of last password change to LAST_DAY
  -E, --expiredate EXPIRE_DATE  set account expiration date to EXPIRE_DATE
  -h, --help                    display this help message and exit
  -i, --iso8601                 use YYYY-MM-DD when printing dates
  -I, --inactive INACTIVE       set password inactive after expiration
                                to INACTIVE
  -l, --list                    show account aging information
  -m, --mindays MIN_DAYS        set minimum number of days before password
                                change to MIN_DAYS
  -M, --maxdays MAX_DAYS        set maximum number of days before password
                                change to MAX_DAYS
  -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into
  -W, --warndays WARN_DAYS      set expiration warning days to WARN_DAYS

peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

```
chage: user 'support4' does not exist in /etc/passwd
chage: user 'support5' does not exist in /etc/passwd
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chage -1 uxdesigner3
chage: invalid option -- '1'
Usage: chage [options] LOGIN

Options:
  -d, --lastday LAST_DAY        set date of last password change
  -E, --expiredate EXPIRE_DATE  set account expiration date to E
  -h, --help                    display this help message and ex
  -i, --iso8601                 use YYYY-MM-DD when printing dat
  -I, --inactive INACTIVE       set password inactive after expi
                                to INACTIVE
  -l, --list                    show account aging information
  -m, --mindays MIN_DAYS        set minimum number of days befor
                                change to MIN_DAYS
  -M, --maxdays MAX_DAYS        set maximum number of days befor
                                change to MAX_DAYS
  -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into
  -W, --warndays WARN_DAYS      set expiration warning days to W

peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chage -1 basededonnee9
chage: invalid option -- '1'
Usage: chage [options] LOGIN

Options:
  -d, --lastday LAST_DAY        set date of last password change
  -E, --expiredate EXPIRE_DATE  set account expiration date to E
  -h, --help                    display this help message and ex
  -i, --iso8601                 use YYYY-MM-DD when printing dat
  -I, --inactive INACTIVE       set password inactive after expi
                                to INACTIVE
  -l, --list                    show account aging information
  -m, --mindays MIN_DAYS        set minimum number of days befor
                                change to MIN_DAYS
  -M, --maxdays MAX_DAYS        set maximum number of days befor
                                change to MAX_DAYS
  -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into
  -W, --warndays WARN_DAYS      set expiration warning days to W

peter_graphic@ubuntu-server:~$ _
```

```
                                to INACTIVE
  -l, --list                    show account aging information
  -m, --mindays MIN_DAYS        set minimum number of days befor
                                change to MIN_DAYS
  -M, --maxdays MAX_DAYS        set maximum number of days befor
                                change to MAX_DAYS
  -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into
  -W, --warndays WARN_DAYS      set expiration warning days to w

peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chage -1 productowner8
chage: invalid option -- '1'
Usage: chage [options] LOGIN

Options:
  -d, --lastday LAST_DAY        set date of last password change
  -E, --expiredate EXPIRE_DATE  set account expiration date to E
  -h, --help                    display this help message and ex
  -i, --iso8601                 use YYYY-MM-DD when printing dat
  -I, --inactive INACTIVE       set password inactive after expi
                                to INACTIVE
  -l, --list                    show account aging information
  -m, --mindays MIN_DAYS        set minimum number of days befor
                                change to MIN_DAYS
  -M, --maxdays MAX_DAYS        set maximum number of days befor
                                change to MAX_DAYS
  -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into
  -W, --warndays WARN_DAYS      set expiration warning days to w

peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chage -1 marketing4
chage: invalid option -- '1'
Usage: chage [options] LOGIN

Options:
  -d, --lastday LAST_DAY        set date of last password change
  -E, --expiredate EXPIRE_DATE  set account expiration date to E
  -h, --help                    display this help message and ex
  -i, --iso8601                 use YYYY-MM-DD when printing dat
  -I, --inactive INACTIVE       set password inactive after expi
                                to INACTIVE
  -l, --list                    show account aging information
  -m, --mindays MIN_DAYS        set minimum number of days befor
```

3. **Configurez une expiration automatique des mots de passe après un certain nombre de jours.**
4. **Mettez en place un avertissement avant expiration.**

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chage -M 90 -W 10 developpeur5
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chage -M 90 -W 10 uxdesigner5
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chage -M 90 -W 10 marketing8
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chage -M 90 -W 10 basededonnee4
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chage -M 90 -W 10 productowner6
peter_graphic@ubuntu-server:~$ for i in {1..5}; do sudo chage -M 90 -W 10 support${i}; done
chage: user 'support1' does not exist in /etc/passwd
chage: user 'support2' does not exist in /etc/passwd
chage: user 'support3' does not exist in /etc/passwd
chage: user 'support4' does not exist in /etc/passwd
chage: user 'support5' does not exist in /etc/passwd
```

Partie 4 – Gestion de la sécurité des comptes

1. **Verrouillez temporairement un compte utilisateur.**
2. **Déverrouillez ce même compte.**
3. **Affichez l'état du compte pour vérifier les changements.**

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd -l developpeur5
passwd: password changed.
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd -u developpeur5
passwd: password changed.
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd -l uxdesigner10
passwd: password changed.
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd -u uxdesigner10
passwd: password changed.
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd -S developpeur5
developpeur5 P 2026-03-31 0 90 10 -1
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo passwd -S uxdesigner10
uxdesigner10 P 2026-03-31 0 99999 7 -1
peter_graphic@ubuntu-server:~$ _
```

Partie 5 – Gestion des permissions

1. **Créez un dossier de partage pour chaque groupe dans un répertoire commun.**
2. **Donnez au groupe concerné les droits complets sur son dossier (lecture, écriture, exécution).**
3. **Interdisez l'accès à tous les autres groupes.**

```
aphic@ubuntu-server:~$ sudo mkdir -p /partage/productowner
aphic@ubuntu-server:~$ sudo mkdir -p /partage/developpeur
aphic@ubuntu-server:~$ sudo mkdir -p /partage/uxdesigner
aphic@ubuntu-server:~$ sudo mkdir -p /partage/basededonnee
aphic@ubuntu-server:~$ sudo mkdir -p /partage/marketing
aphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :admin /partage/productowner
nvalid group: ':admin'
aphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :productowner /partage/product
aphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :developpeur /partage/developp
aphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :basededonnee /partage/basedec
aphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :uxdesigner /partag/uxdesigner
annot access '/partag/uxdesigner': No such file or directory
aphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :uxdesigner /partage/uxdesigne
aphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :marketing /partage/marketing
aphic@ubuntu-server:~$
```

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :admin /partage/produc
chown: invalid group: ':admin'
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :productowner /partage
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :developpeur /partage/
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :basededonnee /partage
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :uxdesigner /partag/ux
chown: cannot access '/partag/uxdesigner': No such file or direc
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :uxdesigner /partage/u
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chown :marketing /partage/ma
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chown 770 /partage/productow
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chown 770 /partage/developpe
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chown 770 /partage/uxdesigne
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chown 770 /partage/basededor
peter_graphic@ubuntu-server:~$ sudo chown 770 /partage/marketing
peter_graphic@ubuntu-server:~$ ls -ld /partage/*
drwxr-xr-x 2 770 basededonnee 4096 mars  31 08:11 /partage/basec
drwxr-xr-x 2 770 developpeur  4096 mars  31 08:10 /partage/devel
drwxr-xr-x 2 770 marketing    4096 mars  31 08:11 /partage/marke
drwxr-xr-x 2 770 productowner 4096 mars  31 08:10 /partage/produ
drwxr-xr-x 2 770 uxdesigner   4096 mars  31 08:10 /partage/uxdes
peter_graphic@ubuntu-server:~$
```

4. **Testez l'accès avec un utilisateur autorisé et un non autorisé.**

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ su - developpeur1
Password:
You are required to change your password immediately (administrator enforced)
Changing password for developpeur1.
Current password:
New password:
Retype new password:
You must choose a longer password.
New password:
Retype new password:
The password has not been changed.
New password:
Retype new password:
developpeur1@ubuntu-server:~$ cd /partage/developpeur
developpeur1@ubuntu-server:/partage/developpeur$ cd /partage/developpeur
developpeur1@ubuntu-server:/partage/developpeur$ cd /partage/productowner
```

```
peter_graphic@ubuntu-server:~$ ls -ld /partage/reseau
ls: cannot access '/partage/reseau': No such file or directory
peter_graphic@ubuntu-server:~$ ls -ld /partage/productowner
drwxr-xr-x 2 770 productowner 4096 mars  31 08:10 /partage/productowner
peter_graphic@ubuntu-server:~$ ls -ld /partage/developpeur
drwxr-xr-x 2 770 developpeur 4096 mars  31 08:10 /partage/developpeur
peter_graphic@ubuntu-server:~$ ls -ld /partage/basededonnee
drwxr-xr-x 2 770 basededonnee 4096 mars  31 08:11 /partage/basededonnee
peter_graphic@ubuntu-server:~$ ls -ld /partage/uxdesigner
drwxr-xr-x 2 770 uxdesigner 4096 mars  31 08:10 /partage/uxdesigner
peter_graphic@ubuntu-server:~$ ls -ld /partage/marketing
drwxr-xr-x 2 770 marketing 4096 mars  31 08:11 /partage/marketing
peter_graphic@ubuntu-server:~$ _
```

```
drwxr-xr-x 2 770 marketing 4096 mars  31 08:11 /partage/marketin
peter_graphic@ubuntu-server:~$ ls -l /partage/productowner
total 0
peter_graphic@ubuntu-server:~$ _
```

Questions de réflexion

1) **Pourquoi est-il important d'imposer une expiration du mot de passe ?**

R : L'expiration régulière des mots de passe est une mesure de **sécurité préventive**. Elle permet de : **Limiter la durée de validité d'un mot de passe compromis** : Si un attaquant dérobe un mot de passe à l'insu de l'utilisateur, l'accès sera automatiquement révoqué lors du prochain cycle de changement.

Réduire l'efficacité des attaques par force brute : Plus un mot de passe reste inchangé longtemps, plus un attaquant a de temps pour tenter de le deviner.

2) **Pourquoi chaque groupe doit-il avoir un répertoire séparé ?**

R : Le cloisonnement par répertoires permet d'appliquer le **principe du moindre privilège** :

Confidentialité : Les membres du groupe "ProductOwner" n'ont pas besoin de voir les fichiers du groupe "Développeurt".

Organisation : Cela évite que les fichiers de différents projets ou départements ne soient mélangés, facilitant ainsi la gestion des sauvegardes et de l'espace disque.

Sécurité : En cas d'erreur de manipulation ou de script malveillant dans un répertoire, l'impact est limité aux données de ce groupe spécifique.

3) **Quelle est la différence entre un groupe primaire et un groupe secondaire ?**

R : Sous Linux/Unix, la distinction est structurelle :

Groupe Primaire : C'est le groupe associé par défaut à l'utilisateur lors de sa création. Chaque fichier ou dossier créé par cet utilisateur appartiendra automatiquement à ce groupe. Un utilisateur n'a qu'un seul groupe primaire.

Groupe Secondaire (ou supplémentaire) : Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes secondaires. Ils servent à accorder des permissions additionnelles pour accéder à des ressources partagées (par exemple, accéder à une imprimante ou au répertoire d'un projet spécifique).

4) **Pourquoi est-il important de forcer le changement du mot de passe lors de la première connexion ?**

R : Cette pratique garantit que seul l'utilisateur final connaît son mot de passe.

Souvent, l'administrateur crée un compte avec un mot de passe générique ou temporaire. Si ce mot de passe n'est pas changé immédiatement, l'administrateur (ou toute personne ayant intercepté la communication initiale) garde un accès potentiel au compte.

Cela transfère la responsabilité de la sécurité du compte de l'administrateur vers l'utilisateur.

5) **Quelle différence existe-t-il entre un compte verrouillé et un compte expiré ?**

R : Bien que les deux empêchent l'accès, la cause et la résolution diffèrent :

Compte verrouillé : C'est une mesure de sécurité souvent déclenchée par un trop grand nombre d'échecs de connexion (protection contre le brute-force) ou par une action manuelle de l'administrateur. L'utilisateur ne peut plus essayer de se connecter tant qu'un administrateur (ou un délai de sécurité) ne le déverrouille pas.

Compte expiré : Le compte a atteint une date de fin de validité prédéfinie (par exemple, la fin d'un contrat de stage ou d'une mission). Le système refuse l'accès car le compte n'est plus supposé être actif, indépendamment de la validité du mot de passe.

6) **Quelle est la signification des permissions r, w, x sous Linux ?**

R : Ces lettres définissent ce qu'un utilisateur peut faire sur un objet (fichier ou répertoire)

Permission	**Sur un Fichier**	**Sur un Répertoire**	**Valeur Octale**
r (read)	Lire le contenu du fichier.	Lister les fichiers présents dans le répertoire (ls).	4

w (write)	Modifier ou supprimer le contenu du fichier.	Créer, supprimer ou renommer des fichiers dans le répertoire.	2
x (execute)	Exécuter le fichier (si c'est un script ou un programme).	Traverser le répertoire pour accéder à ses sous-éléments (cd).	1

CONCLUSION

J´ai appris les compétences nécessaire pour gérer les utilisateurs et des groupes sous linux, de créer plusieurs utilisateurs sur Ubuntu Server, configurer les permissions.